

Physics — Complete Test

Практические вопросы с ответами и пояснениями

Вопрос: 141

Язык: Русский

Как пользоваться сборником

Этот сборник содержит все 141 вопросов теста “Physics — Complete Test”. У каждого вопроса приведены все варианты ответа, правильный ответ выделен зелёным, а под ним — подробное пояснение. Сначала отвечайте самостоятельно, затем сверяйтесь. Ключ к ответам на последней странице позволяет быстро проверять себя.

uuu-sage-five.vercel.app

1. Сила $F(x,y,z)=axi+2byj-3czk$, где a, b и c — постоянные подходящей размерности, консервативна?

- A. Только при $a=-2b+3c$
- B. Всегда ✓
- C. Только при $a=2b-3c$
- D. Никогда

ПОЯСНЕНИЕ

В, поскольку сила консервативна, если $\nabla \times F = 0$, что выполняется для $F = (ax, 2by, -3cz)$.

2. Чему равно ускорение свободного падения g в месте, где математический маятник длиной 150.3 см совершает 100 колебаний за 246.7 с?

- A. $g = 9.949 \text{ м/с}^2$
- B. $g = 9.549 \text{ м/с}^2$
- C. $g = 9.449 \text{ м/с}^2$
- D. $g = 9.749 \text{ м/с}^2$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D, потому что g

3. В области пространства задана потенциальная энергия $U(x, y, z) = b(x^2 + y^2 + z^2) - bxy + c$, где b и c — постоянные подходящей размерности. Каково аналитическое выражение силы?

- A. $F(x, y, z) = b(-2x + xy)i + b(-2y + xy)j - 2bzk$
- B. $F(x, y, z) = b(2x - y)i + b(2y - x)j + (2bz + c)k$
- C. $F(x, y, z) = b(2x - y)i + b(2y - x)j + 2bzk$
- D. $F(x, y, z) = b(-2x + y)i + b(-2y + x)j - 2bzk$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Сила — это минус градиент потенциальной энергии, поэтому $F = -\nabla U = -[2bx - by, 2by - bx, 2bz]$.

4. Радиус Земли примерно равен $R_E = 6370$ км. Тело массой 20 кг поднимают на высоту 160 км над поверхностью Земли. 1) Чему равна масса тела на этой высоте? 2) Сколько весит тело на этой высоте?

- A. 1) Масса уменьшается; 2) Вес равен 196.0 Н
- B. 1) Масса остаётся прежней; 2) Вес равен 186.5 Н ✓
- C. 1) Масса остаётся прежней; 2) Вес равен 196.0 Н
- D. 1) Масса уменьшается; 2) Вес равен 186.5 Н

ПОЯСНЕНИЕ

1) Масса постоянна (не зависит от высоты); 2) Вес $= mg' = 20 \text{ кг} \times 9.325 \text{ м/с}^2 = 186.5 \text{ Н}$ ($g' = GM/(R_E + 160 \text{ км})^2$).

5. Материальная точка обладает потенциальной энергией $U(x, y, z) = kx^2/2 + hy^3 + mgz$, где k и h — постоянные (Дж/м² и Дж/м³), m — масса частицы, а g — ускорение свободного падения. Уравнения движения: а) $d^2x(t)/dt^2 = -kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2 = -3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2 = -g$ б) $d^2x(t)/dt^2 = -kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2 = -3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2 = -gz(t)$ в) $d^2x(t)/dt^2 = kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2 = 3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2 = g$ г) $d^2x(t)/dt^2 = -kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2 = -hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2 = g$

- A. $d^2x(t)/dt^2 = -kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2 = -3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2 = -g$ ✓
- B. $d^2x(t)/dt^2 = -kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2 = -3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2 = -gz(t)$
- C. $d^2x(t)/dt^2 = kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2 = 3hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2 = g$
- D. $d^2x(t)/dt^2 = -kx(t)/m$; $d^2y(t)/dt^2 = -hy^2(t)/m$; $d^2z(t)/dt^2 = g$

ПОЯСНЕНИЕ

Сила $= -\nabla U \Rightarrow a_x = -kx/m$, $a_y = -3hy^2/m$, $a_z = -g$.

6. Физический маятник совершает колебания вокруг оси, проходящей через точку P, отстоящую на расстоянии d от центра масс. Маятник имеет:

- массу M ,
- момент инерции I относительно оси вращения,
- расстояние d от центра масс до оси P.

Чему равен период T малых колебаний?

- A. $T = 2\pi\sqrt{(I / Mgd)}$ ✓
- B. $T = 2\pi\sqrt{(Mgd / I)}$
- C. $T = 2\pi\sqrt{(Id / Mg)}$
- D. $T = 2\pi\sqrt{(d / g)}$

ПОЯСНЕНИЕ

Формула периода физического маятника: $T = 2\pi\sqrt{(I / Mgd)}$, что соответствует варианту A.

7. В области пространства задана потенциальная энергия $U(x, y, z) = b(x^2 + y^2 + z^2) - bxy + c$, где b и c — постоянные подходящей размерности. Каково аналитическое выражение силы?

- A. $F(x, y, z) = b(-2x + xy)i + b(-2y + xy)j - 2bzk$
- B. $F(x, y, z) = b(2x - y)i + b(2y - x)j + (2bz + c)k$
- C. $F(x, y, z) = b(2x - y)i + b(2y - x)j + 2bzk$
- D. $F(x, y, z) = b(-2x + y)i + b(-2y + x)j - 2bzk$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Сила — это минус градиент потенциальной энергии, то есть $F = -\nabla U$.

8. Два спутника выведены на круговые орбиты одинакового радиуса: один вокруг Земли, другой вокруг Луны. Какое утверждение верно?

- A. Земной спутник совершает один оборот за большее время, чем лунный
- B. Земной спутник совершает один оборот за то же время, что и лунный
- C. Земной спутник совершает один оборот за меньшее время, чем лунный ✓
- D. Для ответа необходимо знать массы спутников

ПОЯСНЕНИЕ

С, потому что более сильная гравитация Земли увеличивает орбитальную скорость при том же радиусе.

9. В области пространства задана следующая потенциальная энергия $U(x, y, z) = x^2 - 3y^2 + xz$. Каково аналитическое выражение силы?

- A. $F(x, y, z) = -2i + 6yj - zk$
- B. $F(x, y, z) = (-2x - z)i + 6yj - xk$ ✓
- C. $F(x, y, z) = -2xi + 6yj - xk$
- D. $F(x, y, z) = 2xi - 6yj + xk$

ПОЯСНЕНИЕ

Сила — это минус градиент потенциальной энергии, поэтому $F = -\nabla U = -(2x + z)i + 6yj - xk$.

10. Чтобы вычислить орбиту планеты вокруг Солнца, помимо масс планеты и Солнца, необходимо и достаточно знать: (а) радиусы планеты и Солнца (b) полный момент импульса системы (с) полную энергию и полный момент импульса системы (d) полную энергию системы

- A. радиусы планеты и Солнца
- B. полный момент импульса системы
- C. полную энергию и полный момент импульса системы ✓
- D. полную энергию системы

ПОЯСНЕНИЕ

С, поскольку для полного описания орбиты необходимы и энергия, и момент импульса.

11. В области пространства задана следующая потенциальная энергия $U(x,y,z)=x^2-3y^2+xz$. Каково аналитическое выражение силы?

- A. $F(x,y,z)=2xi-6yj+xk$
- B. $F(x,y,z)=-2i+6yj-zk$
- C. $F(x,y,z)=-2xi+6yj-xk$
- D. $F(x,y,z)=(-2x-z)i+6yj-xk$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Сила — минус градиент потенциала: $F = -\nabla U = -2xi + 6yj - xk$.

12. Представим, что ядро нашей планеты заменили материалом столь высокой плотности, что масса Земли удвоилась, без изменения других её характеристик, таких как объём, форма и т.д. Что произойдёт с атмосферным давлением?

- A. Оно также удвоится ✓
- B. Оно останется неизменным
- C. Оно уменьшится вдвое
- D. Оно увеличится в четыре раза

ПОЯСНЕНИЕ

Сила тяжести (а значит, и давление) пропорциональна массе, поэтому удвоение массы Земли удваивает атмосферное давление.

13. В области пространства задана следующая потенциальная энергия $U(x,y,z) = x^3 - y^3 + z$. Каково аналитическое выражение силы?

- A. $F(x,y,z) = -3x^2i + 3y^2j - k$ ✓
- B. $F(x,y,z) = 3x^2i - 3y^2j + k$
- C. $F(x,y,z) = 3x^2i + 3y^2j + k$
- D. $F(x,y,z) = x^3i - y^3j + zk$

ПОЯСНЕНИЕ

Сила — это минус градиент потенциальной энергии: $F = -\nabla U$.

14. Радиус Луны равен $R = 1740$ км, а ускорение свободного падения на её поверхности — $g = 1.63$ м/с². Какова примерная скорость космического аппарата на круговой орбите в 10 км над поверхностью Луны?

- A. 1800 м/с
- B. 1680 м/с ✓
- C. 1900 м/с
- D. 1300 м/с

ПОЯСНЕНИЕ

В, поскольку орбитальная скорость рассчитывается как $\sqrt{gR} \approx 1680$ м/с.

15. В области пространства задана следующая потенциальная энергия $U(x, y, z) = x^2 - 3y^2 + xz$. Каково аналитическое выражение силы?

- A. $F(x,y,z)=-2i+6yj-zk$
- B. $F(x,y,z)=(-2x-z)i+6yj-xk$ ✓
- C. $F(x,y,z)=-2xi+6yj-xk$
- D. $F(x,y,z)=2xi-6yj+xk$

ПОЯСНЕНИЕ

Сила — это минус градиент потенциальной энергии, то есть $F = -\nabla U$.

16. Чему равны гравитационное поле (F) и гравитационная потенциальная энергия (V), создаваемые однородной сферической массой (M) радиуса (R) в точке внутри сферы на расстоянии ($r < R$) от центра? (Здесь (C) — постоянная интегрирования.)

- A. ($F = -GM/r^3$), ($V = GM/r^2 + C$)
- B. ($F = -GMr/R^3$), ($V = GMr^2/2R^3 + C$) ✓
- C. ($F = -GM/R^2$), ($V = GM/2R + C$)
- D. ($F = -GM/r^2$), ($V = GM/r + C$)

ПОЯСНЕНИЕ

Внутри сферы $F = -GMr/R^3$ и $V = GMr^2/2R^3 + C$, что соответствует варианту B.

17. В области пространства задана потенциальная энергия $U(x,y,z) = 2ax^2 - 3axy + az^2$, где a — постоянная подходящей размерности. Каково аналитическое выражение силы?

- A. $F(x,y,z) = -4ax \mathbf{i} + 3ay \mathbf{j} - 2az \mathbf{k}$
- B. $F(x,y,z) = -4ax \mathbf{i} + 3ax \mathbf{j} - 2az \mathbf{k}$
- C. $F(x,y,z) = a(3y - 4x) \mathbf{i} + 3ax \mathbf{j} - 2az \mathbf{k}$ ✓
- D. $F(x,y,z) = 4ax \mathbf{i} - 3ay \mathbf{j} + 2az \mathbf{k}$

ПОЯСНЕНИЕ

Сила — это минус градиент потенциальной энергии, то есть $F = -\nabla U$.

18. Между двумя однородными сферическими массами (M) и (m), находящимися на расстоянии (r), действует гравитационная сила ($F = -GMm/r^2 \hat{u}_r$). Является ли эта сила консервативной?

- A. Нет, поскольку $(\nabla \times F < 0)$
- B. Да, поскольку $(\nabla \times F = 0)$ ✓
- C. Нет, поскольку $(\oint F \cdot d\mathbf{s} \neq 0)$
- D. Нет, поскольку $(\nabla \times F \neq 0)$

ПОЯСНЕНИЕ

Сила консервативна, если $\nabla \times F = 0$, что выполняется для гравитационной силы.

19. Скорость приближающегося к Земле метеора на расстоянии 900 км над уровнем моря измерена и равна $v_i = 100$ м/с. С какой скоростью $v_-(F)$ этот метеор упадёт на поверхность Земли? (Для Земли: $M_-(E) = 5.98 \times 10^{24}$ кг, $R_-(E) = 6400$ км)

- A. $v_-(F) = 278$ км/с
- B. $v_-(F) = 2780$ км/с
- C. $v_-(F) = 27.8$ км/с
- D. $v_-(F) = 2.78$ км/с ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Используем закон сохранения энергии: $\frac{1}{2}v_i^2 - G M_-(E)/(R_-(E) + 900 \text{ км}) = \frac{1}{2}v_-(F)^2 - G M_-(E)/R_-(E) \rightarrow v_-(F) \approx 2.78 \text{ км/с}$.

20. Вычислите момент инерции системы, состоящей из трёх масс, показанных на рисунке, относительно каждой из осей x , y и z .

A. $I_x=2.0 \text{ kg m}^2$; $I_y=4.8 \text{ kg m}^2$; $I_z=6.8 \text{ kg m}^2$ ✓

B. $I_x=20 \text{ kg m}^2$; $I_y=4.8 \text{ kg m}^2$; $I_z=68 \text{ kg m}^2$

C. $I_x=20 \text{ kg m}^2$; $I_y=48 \text{ kg m}^2$; $I_z=68 \text{ kg m}^2$

D. $I_x=20 \text{ kg m}^2$; $I_y=48 \text{ kg m}^2$; $I_z=6.8 \text{ kg m}^2$

ПОЯСНЕНИЕ

Момент инерции — это сумма произведений массы на квадрат расстояния для каждой оси: $I_x = 1(2^2) + 2(0^2) + 3(2^2) = 2$, $I_y = 1(1^2) + 2(2^2) + 3(1^2) = 4.8$, $I_z = 1(1^2) + 2(2^2) + 3(2^2) = 6.8$.

21. Чтобы узнать силу, с которой тело массой 1000 кг действует на пол комнаты, необходимо знать:

A. площадь опоры тела, положение центра тяжести и плотность тела

B. больше ничего ✓

C. площадь опоры тела и положение центра тяжести

D. площадь опоры тела

ПОЯСНЕНИЕ

Сила = вес = mg (не зависит от площади опоры или положения).

22. Когда сила $F(x,y,z)=2ay\mathbf{i}-2bx\mathbf{j}+9(a+b)y\mathbf{k}$, где a и b — постоянные подходящей размерности, консервативна?

A. (a) Всегда

B. (b) При $a=-b$ ✓

C. (c) При $a=b$

D. (d) Никогда

ПОЯСНЕНИЕ

Сила консервативна, если $(\partial F_x)/(\partial y) = (\partial F_y)/(\partial x)$, что требует $a = -b$.

23. Гравитационный потенциал $V(r)$ однородной сферической массы M радиуса R в точке, где $r > R$, равен: (здесь r — расстояние от центра сферы)

A. $V(r) = -\gamma M/r^2$

B. $V(r) = -\gamma MR/r^2$

C. $V(r) = -\gamma M/r$ ✓

D. $V(r) = -\gamma M/R^2$

ПОЯСНЕНИЕ

Гравитационный потенциал вне сферы равен $V(r) = -\gamma M/r$, что соответствует варианту C.

24. Шар радиусом $R=0.25 \text{ m}$ и массой $M=1 \text{ Kg}$ скатывается с наклонной плоскости, находящейся на высоте $h=10.5 \text{ m}$ над землёй. Какой будет скорость центра масс, когда он достигнет земли?

A. (a) 4.0 m/s

B. (b) 1.2 m/s

C. (c) 24.0 m/s

D. (d) 12 m/s ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D, поскольку скорость равна $\sqrt{2gh} \approx 12 \text{ м/с}$ (вращением пренебрегаем).

25. Чему равны гравитационная сила F и энергия U , действующие между двумя однородными сферическими массами M_1 и M_2 , если расстояние между их центрами равно r , причём r больше радиусов каждой из масс?

- A. $F = -G M_1 M_2 r / r^3$; $U = G M_1 M_2 / r$
- B. $F = -G M_1 M_2 r / r^2$; $U = G M_1 M_2 / r^2$
- C. $F = -G M_1 M_2 / r^2$; $U = G M_1 M_2 / r$ ✓
- D. $F = -G M_1 M_2 r / r^3$; $U = G M_1 M_2 / r^2$

ПОЯСНЕНИЕ

Гравитационная сила равна $F = -G M_1 M_2 / r^2$, а потенциальная энергия — $U = -G M_1 M_2 / r$.

26. Планета движется по эллиптической орбите вокруг звезды. Пусть $\omega = d\theta/dt$ — её угловая скорость, а r — её расстояние от центра звезды в данный момент. Верно ли следующее соотношение?

- A. $\omega \cdot r$ = постоянная величина
- B. ω/r = постоянная величина
- C. ω/r^2 = постоянная величина
- D. $\omega \cdot r^2$ = постоянная величина ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Из закона сохранения момента импульса следует $\omega \cdot r^2 = \text{const}$, поэтому $\omega \cdot r = \text{const}$.

27. Какова единица измерения гравитационной постоянной G ?

- A. Это безразмерное число
- B. $\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ ✓
- C. $\text{m}^3/(\text{kg}^2 \cdot \text{s})$
- D. $\text{m}^2/(\text{kg}^2 \cdot \text{s}^2)$

ПОЯСНЕНИЕ

G имеет единицу измерения $\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ — согласно закону всемирного тяготения Ньютона.

28. Груз массой $m_1 = 1$ кг прикреплен к одному концу верёвки, перекинутой через блок. К другому концу верёвки привязан второй груз массой $m_2 = 2$ кг, покоящийся на горизонтальной плоскости без трения. Блок имеет массу $m_2 = 2$ кг, радиус $R = 20$ см и момент инерции $I = 3$ кг·м². Найдите натяжения верёвок.

- A. $T_1 = 0.9$ Н; $T_2 = 0.3$ Н
- B. $T_1 = 9.9$ Н; $T_2 = 9.3$ Н
- C. $T_1 = 9.9$ Н; $T_2 = 3.3$ Н
- D. $T_1 = 9.9$ Н; $T_2 = 0.3$ Н ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Используем второй закон Ньютона и уравнение моментов: $T_1 - m_1 g = m_1 a$, $T_2 = m_2 a$, $(T_1 - T_2)R = I \alpha$
 $\rightarrow T_1 = 9.9$ Н, $T_2 = 0.3$ Н.

29. Два литра воды при температуре $T_1 = 360$ К смешивают с четырьмя литрами воды при температуре $T_2 = 320$ К в теплоизолированном сосуде. Удельная теплоёмкость воды $c = 4186$ Дж/(кг·К). Изменение энтропии системы

- A. Отрицательное
- B. Данных недостаточно для ответа на вопрос
- C. Положительное ✓
- D. Равно нулю

ПОЯСНЕНИЕ

Энтропия возрастает при необратимом смешивании двух масс воды разной температуры.

30. К концу верёвки, намотанной на блок радиусом $R=20$ см и с моментом инерции $I=0.5$ кг·м², прикреплена масса $m=1$ кг. Массу отпускают с высоты $h=2.7$ м над землёй. С какой скоростью v она упадёт на землю?

- A. $v=2$ м/с. ✓
- B. $v=0.2$ м/с.
- C. $v=20$ м/с.
- D. $v=12$ м/с.

ПОЯСНЕНИЕ

Закон сохранения энергии: $mgh = 1/2mv^2 + 1/2I\omega^2$, откуда находим v .

31. Какое из следующих утверждений о втором начале термодинамики неверно?

- A. Энтропия горячего медного бруска уменьшается при его остывании
- B. Если лёд растапливается в воде в теплоизолированном сосуде, суммарная энтропия уменьшается ✓
- C. Энтропия изолированной системы должна оставаться постоянной или возрастать.
- D. Должна подводиться работа, и энергия передаётся от холодного тела к горячему

ПОЯСНЕНИЕ

Энтропия изолированной системы **никогда не убывает** (второе начало термодинамики).

32. Стержень массой m и длиной $L=1.2$ м одним концом закреплён на шарнире у стены. Стержень отпускают в горизонтальном положении (1). Какова будет его угловая скорость ω , когда он достигнет вертикального положения (2)?

- A. $\omega=5$ с⁻¹ ✓
- B. $\omega=15$ с⁻¹
- C. $\omega=0.5$ с⁻¹
- D. $\omega=0.25$ с⁻¹

ПОЯСНЕНИЕ

Угловая скорость $\omega = \sqrt{(3g/L)} = \sqrt{((3 \times 9.8)/1.2)} \approx 5$ с⁻¹.

33. Какое из следующих утверждений можно принять за определение обратимого процесса?

- A. Это процесс, в котором отсутствуют явления трения
- B. Это процесс, который проходит через последовательность равновесных состояний ✓
- C. Это циклический процесс
- D. Это процесс, в котором энтропия остаётся постоянной

ПОЯСНЕНИЕ

Обратимые процессы проходят через равновесные состояния.

34. Момент импульса твёрдого тела, вращающегося вокруг оси, удваивают. Как изменится кинетическая энергия вращения тела?

- A. Она станет в 16 раз больше
- B. Она станет в 4 раза больше ✓
- C. Она удвоится
- D. Она станет в 8 раз больше

ПОЯСНЕНИЕ

Кинетическая энергия $K = L^2/(2I)$: удвоение L увеличивает K в четыре раза.

35. Два литра воды при температуре $T_1 = 340$ К смешивают с четырьмя литрами воды при температуре $T_2 = 300$ К в теплоизолированном сосуде. Удельная теплоёмкость воды $c = 4186$ Дж/(кг·К). Изменение энтропии системы

- A. положительное ✓
- B. отрицательное
- C. равно нулю
- D. данных недостаточно для ответа на вопрос

ПОЯСНЕНИЕ

Энтропия возрастает при необратимом смешивании жидкостей разной температуры ($\Delta S = mc \ln((T_{\text{f}})/T_1) + mc \ln((T_{\text{f}})/T_2) > 0$).

36. Мотоциклист массой m движется по вертикальной круговой трассе радиусом $r = 40$ м. Какой должна быть его минимальная скорость v в верхней точке, чтобы мотоцикл не потерял контакта с трассой?

- A. $v = 20$ м/с ✓
- B. $v = 40$ м/с
- C. $v = 10$ м/с
- D. $v = 30$ м/с

ПОЯСНЕНИЕ

В верхней точке центростремительная сила равна силе тяжести: $v = \sqrt{g r} = \sqrt{9.8 \times 40} \approx 20$ м/с.

37. Два килограмма воздуха нагреваются при постоянном давлении $2 \cdot 10^5$ Па до 500 °С. Найдите изменение энтропии ΔS , если начальный объём равен 0.8 м³ (молярная масса воздуха 28.96 г/моль)

- A. $\Delta S = 2040$ Дж/К ✓
- B. $\Delta S = 20.40$ Дж/К
- C. $\Delta S = 2.040$ Дж/К
- D. $\Delta S = 204.0$ Дж/К

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta S = nR \ln(V_2/V_1) + nC_p \ln(T_2/T_1) \approx 2040 \frac{\text{J}}{\text{K}}$

38. Сплошной шар массой M и радиусом R приварен к концу стержня массой m и длиной L . Найдите момент инерции этой системы относительно оси y на другом конце.

- A. $I_y = 1/12 mL^2 + 2/5 MR^2$
- B. $I_y = 1/3 mL^2 + 2/5 MR^2$
- C. $I_y = 1/3 mL^2 + 2/5 MR^2 + M(L+R)^2$ ✓
- D. $I_y = M(L+R)^2$

ПОЯСНЕНИЕ

$I_y = I_{rod} + I_{sphere} + Md^2 = 1/3 mL^2 + 2/5 MR^2 + M(L+R)^2$.

39. Что общего у функций внутренней энергии U и энтропии S : (a) обе зависят только от температуры. (b) обе не зависят от температуры, их изменения всегда больше нуля (c) обе являются функциями состояния термодинамической системы. (d) обе не зависят от температуры, их изменения всегда больше нуля

- A. обе зависят только от температуры.
- B. обе не зависят от температуры, их изменения всегда больше нуля
- C. обе являются функциями состояния термодинамической системы. ✓
- D. обе не зависят от температуры, их изменения всегда больше нуля

ПОЯСНЕНИЕ

И внутренняя энергия (U), и энтропия (S) являются функциями состояния, зависящими только от состояния системы.

40. Карандаш длиной $L = 15$ см и массой m ставят вертикально на плоскость с трением. Сначала неподвижный, он падает, вращаясь вокруг точки соприкосновения с плоскостью. Найдите угловую скорость ω в момент удара о плоскость

- A. $\omega = 14 \text{ s}^{-1}$ ✓
- B. Не могу ответить, так как не знаю массу карандаша
- C. $\omega = 1.40 \text{ s}^{-1}$
- D. $\omega = 0.14 \text{ s}^{-1}$

ПОЯСНЕНИЕ

$\omega = \sqrt{3g/L} \approx 14 \text{ s}^{-1}$, не зависит от массы.

41. Тепловая машина работает с тремя источниками теплоты: T_1 , T_2 и T_3 — температуры источников, а Q_1 , Q_2 и Q_3 — количества теплоты, которыми тепловая машина обменивается с каждым из источников. Если цикл тепловой машины необратим, то всегда справедливо, что

- A. $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 + Q_3/T_3 < 0$ ✓
- B. $|Q_1|/T_1 + |Q_2|/T_2 + |Q_3|/T_3 = 0$
- C. $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 + Q_3/T_3 > 0$
- D. $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 + Q_3/T_3 = 0$

ПОЯСНЕНИЕ

Для необратимых циклов неравенство Клаузиуса даёт $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 + Q_3/T_3 > 0$.

42. Однородный сплошной цилиндр длиной $l = 40$ см, радиусом $r = 2$ см и массой $m = 2$ кг вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, перпендикулярной его оси в средней точке O , в результате импульса $J = 5 \times 10^{-2}$ Н·с, полученного перпендикулярно торцу. Из-за трения цилиндр останавливается, совершив один оборот. Найдите начальную угловую скорость ω_0 цилиндра

- A.** $\omega_0 = 0.37 \text{ с}^{-1}$ ✓
- B.** $\omega_0 = 3.70 \text{ с}^{-1}$
- C.** $\omega_0 = 0.07 \text{ с}^{-1}$
- D.** $\omega_0 = 37.00 \text{ с}^{-1}$

ПОЯСНЕНИЕ

Момент импульса $J \cdot R = I \omega_0 \rightarrow \omega_0 = J \cdot R / (\frac{1}{2} m R^2) = 0.37 \text{ с}^{-1}$.

43. Закон Пуассона для гравитационного потенциала V имеет вид (где ρ — плотность массы, G — гравитационная постоянная):

- A.** $(\partial^2 V) / (\partial x^2) + (\partial^2 V) / (\partial y^2) + (\partial^2 V) / (\partial z^2) = \rho$
- B.** $(\partial V) / (\partial x) + (\partial V) / (\partial y) + (\partial V) / (\partial z) = 4\pi G \rho$
- C.** $(\partial^2 V) / (\partial x^2) + (\partial^2 V) / (\partial y^2) + (\partial^2 V) / (\partial z^2) = -4\pi G \rho$ ✓
- D.** $(\partial V) / (\partial x) + (\partial V) / (\partial y) + (\partial V) / (\partial z) = -4\pi G \rho$

ПОЯСНЕНИЕ

Уравнение Пуассона для гравитационного потенциала: $\nabla^2 V = -4\pi G \rho$.

44. Сила $F(xyz) = a y \text{ extbf{i}} + b x \text{ extbf{j}} + 3 \text{ extbf{k}}$, где a и b — подходящие по размерности константы, консервативна?

- A.** (a) Никогда
- B.** (b) Только при $a = b$ ✓
- C.** (c) Только при $a = -b$
- D.** (d) Всегда

ПОЯСНЕНИЕ

Векторное поле консервативно, если $(\partial F_x) / (\partial y) = (\partial F_y) / (\partial x) \rightarrow a = b$.

45. Изобретатель утверждает, что тепловой двигатель, работающий между слоями океана с температурами 27°C и 10°C , развивает мощность 10 кВт, отводя при этом 9900 кДж/мин. Этот двигатель:

- A.** невозможен ✓
- B.** обратим
- C.** возможен
- D.** вероятен

ПОЯСНЕНИЕ

КПД $\eta = 1 - T_{\text{cold}} / T_{\text{hot}} = 1 - 283 / 300 \approx 0.057 < 10 / 9900 \text{ мин}^{-1}$.

46. Колесо радиуса R вращается вокруг неподвижной оси. Когда точка, находящаяся на расстоянии R от центра, движется с угловой скоростью ω , вторая точка, расположенная на расстоянии $R/2$ от центра, движется с угловой скоростью

- A.** ω ✓
- B.** 2ω
- C.** $\omega/2$
- D.** 4ω

ПОЯСНЕНИЕ

Угловая скорость не зависит от расстояния до оси, Q2: $\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{ice}} + \Delta S_{\text{water}} = (10 \cdot 340/273) + (20 \cdot 4.186 \cdot \ln(293/273)) \approx 0.21$ кДж/К, Q3: $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = k \int (xi+yj+zk) \cdot (dx+dy+dz)$ от $(0,0,0)$ до $(1,0,1) = 2(1+0+1)/2 = 2$ Дж, Q4: $\Delta S = Q/T = (Mgh)/T = (10 \cdot 9.8 \cdot 10)/293 \approx 3.3$ Дж/К, Q5: $\eta = 1 - T_c/T_h = 1 - 293/473 \approx 0.38$, $Q_{\text{out}} = Q_{\text{in}} - W = 10/0.38 - 10 \approx 16.3$ кДж/с, Q6: $\text{COP} = Q_c/W = T_c/(T_h - T_c) \rightarrow T_h = T_c + Q_c/W = 293 + 20/10 = 313\text{K} \rightarrow 440\text{K}$, Q7: $PV^\gamma = \text{const}$ и $TV^{(\gamma-1)} = \text{const}$ — адиабаты для идеального газа, Q8: $Q = n \int C_v dT = 2 \int (C_p - R) dT = 2 \int (2 + 0.02T - 8.314) dT$ от 400 до 800 = $8.65 \cdot 10^3$ Дж, Q9: два закона противоречат друг другу, если только $\gamma=1$ (для идеального газа невозможно), Q10: $W = nRT \ln(P_2/P_1) = (2000/28.96)(8.314)(293) \ln(600/100) \approx -220$ кДж, Q11: $T \propto 1/\sqrt{g}$, $g \propto M \rightarrow T = 1/\sqrt{2}$ с, Q12: $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int (2i + xyj + xz^2k) \cdot (0+0+3dz) = \int 3xz^2 dz$ от 1 до 4 = $3 \cdot 2 \cdot (16-1)/3 = 42$ Дж, Q13: $W = nC_v \Delta T = (10/28.96)(8.314)(500-273) \approx 2990$ кДж, Q14: $E = (l/2)k_B T$, Q15: $T_F = T_i(P_F/P_i)^{((\gamma-1)/\gamma)} = 300 \cdot 2^{(0.4/1.4)} \approx 361\text{K}$, $V_F = nRT_F/P_F \approx 3.0 \cdot 10^{-3}$ м³, $W = nC_v(T_F - T_i) \approx -254$ Дж, Q16: $V_b = V_a(P_a/P_b) = 25$ л, $W = P_b(V_c - V_b) = 2 \cdot (25-10) = 30$ атм·л ≈ 3000 Дж, Q17: $T_f = T_i(P_f/P_i)^{((\gamma-1)/\gamma)} = 300 \cdot 3^{(0.4/1.4)} \approx 411\text{K}$, Q18: $\nabla \times \mathbf{F} = (0,0,0)$ всегда $\rightarrow$ консервативна, Q19: $T = 2\pi v/(L/g) \rightarrow g = 4\pi^2 L/T^2 \approx 9.749$ м/с², Q20: $\mathbf{F} = -\nabla U = b(-2x+y)\mathbf{i} + b(-2y+x)\mathbf{j} - 2bz\mathbf{k}$, Q21: масса инвариантна; $g' = GM'/(R+h)^2 \approx 9.51$ м/с² $\rightarrow$ вес = $mg' \approx 186.5$ Н, Q22: $\mathbf{F} = -\nabla U \rightarrow$ а) верно, Q23: $T = 2\pi v/(l/Mgd)$, Q24: $T \propto 1/\sqrt{g}$, $g_{\text{earth}} > g_{\text{moon}} \rightarrow T_{\text{earth}} < T_{\text{moon}}$, Q25: $\mathbf{F} = -\nabla U = (-2x-z)\mathbf{i} + 6y\mathbf{j} - x\mathbf{k}$

47. Найдите полное изменение энтропии, если 10 кг льда при 0С смешивают в теплоизолированном сосуде с 20 кг воды при 20 С. (Теплота плавления льда 340 кJ/Kg).

- A.** 6.1 кJ/K
- B.** 3.9 кJ/K
- C.** 1.2 кJ/K
- D.** 0.21 кJ/K ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D, поскольку изменение энтропии минимально из-за малой разности температур и большой теплоёмкости воды.

48. Брусек массой $m_1 = 1$ кг прикреплен к одному концу верёвки, перекинутой через блок. Другой брусок массой $m_2 = 2$ кг, покоящийся на гладкой горизонтальной плоскости, привязан к другому концу верёвки. Блок имеет массу $M = 2$ кг, радиус $R = 20$ см и момент инерции $I = 3$ кг·м². Найдите линейное ускорение a и угловое ускорение α .

- A.** $a=0.33$ м/с²; $\alpha=1.64$ с²
- B.** $a=0.53$ м/с²; $\alpha=2.64$ с²
- C.** $a=0.13$ м/с²; $\alpha=0.64$ с² ✓
- D.** $a=1.13$ м/с²; $\alpha=0.64$ с²

ПОЯСНЕНИЕ

C, поскольку $a = (m_2 g)/(m_1 + m_2 + I/R^2) \approx 0.13$ м/с², $\alpha = a/R \approx 0.64$ рад/с².

- 49.** Система совершает термодинамический цикл. Её изменение энтропии
- A.** всегда положительно
 - B.** равно нулю, если цикл обратим
 - C.** в зависимости от термодинамического цикла положительно или отрицательно
 - D.** равно нулю ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Изменение энтропии за обратимый цикл равно нулю ($\Delta S = \oint dQ/T = 0$).

- 50.** Пуля массой $m = 50$ g летит со скоростью $v = 200$ m/s и застревает в ободе покоящегося диска, который может свободно вращаться, на расстоянии $R = 60$ cm от центра. Масса диска $M = 0.9$ Kg. Какова угловая скорость системы ($M + m$) после столкновения?

- A.** $\omega = 33$ s⁻¹ ✓
- B.** $\omega = 3.3$ s⁻¹
- C.** $\omega = 0.3$ s⁻¹
- D.** $\omega = 6.0$ s⁻¹

ПОЯСНЕНИЕ

Закон сохранения момента импульса: $m \cdot v \cdot R = (I_{\text{disk}} + m \cdot R^2)\omega \rightarrow \omega \approx 33$ c⁻¹.

- 51.** Поршень позволяет воздуху расшириться от $6 \cdot 10^6$ Па до $2 \cdot 10^5$ Па. Начальные объём и температура равны 500 cm³ и 800 C. Если температура поддерживается постоянной, найдите переданное количество теплоты Q и изменение энтропии ΔS (молярная масса воздуха 28.96 г/моль).

- A.** $Q = 1.02 \cdot 10^4$ Дж; $\Delta S = 9.51$ Дж/К ✓
- B.** $Q = 1.02 \cdot 10^3$ Дж; $\Delta S = 9.51$ Дж/К
- C.** $Q = 1.02 \cdot 10^4$ Дж; $\Delta S = 95.1$ Дж/К
- D.** $Q = 1.02 \cdot 10^3$ Дж; $\Delta S = 95.1$ Дж/К

ПОЯСНЕНИЕ

$Q = nRT \ln(P_1/P_2) \approx 1.02 \times 10^4$ Дж; $\Delta S = Q/T \approx 9.51$ Дж/К.

- 52.** Тепловая машина с идеальным газом совершает цикл, состоящий из обратимого изотермического расширения, обратимого изохорного перехода, необратимого изотермического сжатия и обратимого изохорного перехода. В этом цикле (A) изменение энтропии термодинамической Вселенной равно нулю (B) изменение энтропии термодинамической Вселенной отрицательно — невозможно (C) изменение энтропии газа положительно (D) изменение энтропии газа равно нулю.

- A.** изменение энтропии термодинамической Вселенной равно нулю
- B.** изменение энтропии термодинамической Вселенной отрицательно — невозможно
- C.** изменение энтропии газа положительно
- D.** изменение энтропии газа равно нулю ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Для обратимого цикла изменение энтропии газа за полный цикл равно нулю.

53. Стальной шарик отпускают с высоты h , он падает на землю и отскакивает. Пренебрегая трением о воздух, высота, которой он достигнет после отскока

- A.** 1. равна h только если столкновение с землёй абсолютно упругое. ✓
- B.** 2. равна h , если импульс сохраняется при столкновении с землёй.
- C.** 3. равна h .
- D.** 4. равна $h/2$.

ПОЯСНЕНИЕ

Высота после отскока равна начальной высоте, только если столкновение абсолютно упругое.

54. Моль идеального газа находится в начальном состоянии P_0 , V_0 и T_0 . Газ нагревают при постоянном объёме до температуры $2T_0$, затем ему позволяют изотермически расшириться до объёма $2V_0$ и, наконец, изобарно охлаждают до температуры T_0 . Изменение энтропии равно

- A.** $\Delta S = (3 \cdot 8.31)/2 \cdot \ln(2)$ J/K
- B.** $\Delta S = (5 \cdot 8.31)/2 \cdot \ln(2)$ J/K
- C.** $\Delta S = (5 \cdot 8.31)/2$ J/K
- D.** $\Delta S = 0$ J/K ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta S = 0$ потому что процесс циклический, система возвращается в начальное состояние, поэтому суммарное изменение энтропии равно нулю.

55. Две пули разной массы выстреливаются с одинаковой скоростью, под одним и тем же углом и из одной и той же точки. Пренебрегая сопротивлением воздуха и считая поверхность земли идеально плоской, какая из двух пуль долетит до земли за большее время?

- A.** данных недостаточно для ответа
- B.** та, у которой масса меньше
- C.** обе затратят одинаковое время ✓
- D.** та, у которой масса больше

ПОЯСНЕНИЕ

Время полёта зависит только от вертикального движения, одинаково для обеих пуль.

56. Моль идеального одноатомного газа совершает цикл, показанный на рисунке. Требуется рассчитать изменения внутренней энергии и энтропии за полный цикл.

- A.** $\Delta U = 3p_0V_0$ J; $\Delta S = -3p_0V_0/T_0$ J/K
- B.** $\Delta U = 3p_0V_0$ J; $\Delta S = 3p_0V_0/T_0$ J/K
- C.** $\Delta U = -3p_0V_0$ J; $\Delta S = 0$ J/K
- D.** $\Delta U = 0$ J; $\Delta S = 0$ J/K ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta U = 0$ (внутренняя энергия — функция состояния), $\Delta S = 0$ (обратимый цикл).

57. Брусок, скользящий по шероховатой горизонтальной поверхности со скоростью 10 m/s, останавливается, пройдя расстояние 70 м. Найдите коэффициент динамического трения μ_d между поверхностью и бруском.

- A.** $\mu_d = 0.073$ ✓
- B.** $\mu_d = 0.173$
- C.** $\mu_d = 0.273$
- D.** $\mu_d = 0.003$

ПОЯСНЕНИЕ

$\mu_d = v^2/(2gd) = 100/(2 \cdot 9.8 \cdot 70) \approx 0.073$.

58. Медный брусок массой $M = 0.5$ kg падает с высоты $h = 100$ m в озеро с температурой $T_{(L)} = 283$ K. Начальная температура медного бруска $T_{Cu} = 423$ K. Найдите изменение энтропии Вселенной ΔS_U в этом процессе. Удельная теплоёмкость меди $c = 387$ J/KgK.

- A.** $\Delta S_U = 9.71$ J/K
- B.** $\Delta S_U = 140.00$ J/K
- C.** $\Delta S_U = -9.71$ J/K
- D.** $\Delta S_U = 19.7$ J/K ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta S_U = \Delta S_{Cu} + \Delta S_{Lake} = Mc \ln((T_{(f)})/T_i) + Q/(T_{(L)})$, где $Q = Mc\Delta T \rightarrow \Delta S_U = 19.7$ Дж/К.

59. При монтаже высоковольтной опоры болт падает с высоты h над землёй. Известно, что за последнюю секунду движения перед ударом о землю он проходит путь, равный $h/2$. Определите значение h .

- A.** $h = 37.2$ m
- B.** $h = 47.2$ m
- C.** $h = 67.2$ m
- D.** $h = 57.2$ m ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Используйте кинематические уравнения свободного падения, найдите h .

60. Брусок льда массой 0.1 кг при $T = 0$ °C полностью плавится, всегда оставаясь при температуре $T = 0$ °C. Каково его изменение энтропии ΔS (скрытая теплота плавления воды $3.335 \cdot 10^5$ J/Kg)?

- A.** $\Delta S = 0$ J/K, так как этот тепловой переход обратим
- B.** $\Delta S = 122$ J/K ✓
- C.** $\Delta S = 1220$
- D.** $\Delta S = -122$ J/K

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta S = m\lambda/T = 0.1 \times 3.335 \times 10^5 / 273 \approx 122$ Дж/К.

61. Баллистический маятник — устройство для определения начальных скоростей пуль. Это маятник, состоящий из деревянного бруска очень большой массы, подвешенного на конце верёвки длиной L . Когда пуля массой m , летящая со скоростью v , застревает в деревянном бруске массой M , система (пуля + брусок) поднимается на высоту h . Найдите скорость пули, если: $m = 50$ г, $M = 5$ кг, $L = 2$ м, $h = 80$ см

- A. $v = 4000$ м/с
- B. $v = 4$ м/с
- C. $v = 40$ м/с
- D. $v = 400$ м/с ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Закон сохранения импульса: $mv = (m+M)v \sqrt{2gh} \rightarrow v \approx 400$ м/с.

62. Тело массой m с удельной теплоёмкостью c , изначально имеющее температуру T_i , обменивается теплотой с единственным горячим резервуаром (при постоянной температуре T_h). Тело не является резервуаром, поэтому оно обладает конечной теплоёмкостью, и его температура повысится до T_h . Каково изменение энтропии Вселенной (система + окружение)?

- A. $\Delta S_{(U)} = 0$
- B. $\Delta S_{(U)} = (mc(T_h - T_i))/T_h + mc \ln(T_h / T_i)$
- C. $\Delta S_{(U)} = (mc(T_i - T_h))/T_h + mc \ln(T_i / T_h)$ ✓
- D. Вариант D

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta S_{\text{universe}} = \Delta S_{\text{system}} + \Delta S_{\text{reservoir}} = mc \ln(T_h / T_i) - mc(T_h - T_i) / T_h$.

63. Баллистический маятник состоит из большого деревянного бруска массой $M = 9.99$ кг. Пуля массой $m = 10$ г, летящая горизонтально со скоростью v , попадает в маятник и застревает в нём. После столкновения маятник колеблется и поднимается на максимальную высоту $h = 5$ см. Какова скорость v пули?

- A. $v = 5 \times 10^4$ м/с
- B. $v = 10^2$ м/с
- C. $v = 10^3$ м/с ✓
- D. $v = 10^4$ м/с

ПОЯСНЕНИЕ

Законы сохранения импульса и энергии: $v = ((M+m)/m) \sqrt{2gh} \approx 1000$ м/с.

64. Зная, что масса планеты $M = 5.98 \times 10^{26}$ кг, а радиус $R = 6.37 \times 10^6$ м, вычислите вторую космическую скорость v_e тела относительно планеты.

- A. $v_e = 1.11 \times 10^3$ м/с
- B. $v_e = 1.11 \times 10^4$ м/с
- C. $v_e = 1.11 \times 10^5$ м/с ✓
- D. Ответить невозможно, так как масса тела неизвестна

ПОЯСНЕНИЕ

Формула второй космической скорости: $v_e = \sqrt{2GM/R} \rightarrow v_e = 1.11 \times 10^5$ м/с.

65. На материальную точку массой $m = 2$ кг действует сила $F = k(x_i + y_j + z_k)$. Какую работу совершает сила, перемещая массу из начала координат в точку $A(1,0,1)$, если $k = 2$ Н/м, а значения координат точки A выражены в метрах?

- A.** 2 Дж ✓
- B.** -2 Дж
- C.** 0.4 Дж
- D.** -0.4 Дж

ПОЯСНЕНИЕ

А, поскольку работа консервативной силы не зависит от пути: $W = \int F \cdot dr = k(x^2 + y^2 + z^2)/2$ от $(0,0,0)$ до $(1,0,1) = 2(1+0+1)/2 = 2$ Дж.

66. Тело массой $M = 10$ кг падает с высоты $h = 10$ м и останавливается. Первоначально тело и окружающая среда имеют одинаковую температуру $T = 293$ К. Каково изменение энтропии ΔS Вселенной?

- A.** $\Delta S = 33.3$ Дж/К
- B.** $\Delta S = -3.3$ Дж/К
- C.** $\Delta S = 0$ Дж/К
- D.** $\Delta S = 3.3$ Дж/К ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D, поскольку возрастание энтропии от необратимого процесса (падающей массы) преобладает: $\Delta S = Mgh/T = (10)(9.8)(10)/293 \approx 3.3$ Дж/К.

67. Если $a = -kv^2$, где k — константа, найдите $v(t)$ и $x(t)$ при начальных условиях: $x(0) = 0$ и $v(0) = v_0$

- A.** $x(t) = (\ln(v_{0kt} - 1))/k$, $v(t) = v_0/(v_{0kt} + 1)$
- B.** $x(t) = (\ln(v_{0kt} + 1))/k$, $v(t) = v_0/(v_{0kt} + 1)$ ✓
- C.** $x(t) = (\ln(v_{0kt} + 1))/k$, $v(t) = v_0/(v_{0kt} + 1)$
- D.** $x(t) = (e^{-kt})/k - t + 1/k$, $v(t) = e^{-kt} - 1$

ПОЯСНЕНИЕ

Решая $a = -kv^2$, получаем $v(t) = v_0/(v_{0kt} + 1)$; интегрируя, находим $x(t) = (\ln(v_{0kt} + 1))/k$.

68. Брусек льда массой 0.1 кг при $T = 0$ °С полностью плавится, всегда оставаясь при температуре $T = 0$ °С. Каково его изменение энтропии ΔS (скрытая теплота плавления воды $3.335 \cdot 10^5$ Дж/кг)

- A.** $\Delta S = 0$ Дж/К, так как этот тепловой переход обратим
- B.** $\Delta S = 122$ Дж/К ✓
- C.** $\Delta S = 1220$ Дж/К
- D.** $\Delta S = -122$ Дж/К

ПОЯСНЕНИЕ

Изменение энтропии $\Delta S = Q/T = (m \cdot L)/T$.

69. Частица движется вдоль оси x согласно уравнению $x = 4t^2$, где x — в метрах, t — в секундах. Следовательно:

- A.** 1. ускорение частицы равно 8 м/с^2 ✓
- B.** 2. частица движется по параболической траектории
- C.** 3. скорость постоянна
- D.** 4. не может быть отрицательной

ПОЯСНЕНИЕ

Ускорение $a = d^2x/dt^2 = 8\text{ м/с}^2$, постоянно.

70. Чему равен КПД η цикла Стирлинга, работающего между температурами T_1 и $T_2 > T_1$?

- A.** $\eta = 1 - T_1/T_2$ ✓
- B.** $\eta = 1 + T_1/T_2$
- C.** $\eta = 1 - T_2/T_1$
- D.** $\eta = T_2 - T_1$

ПОЯСНЕНИЕ

КПД цикла Стирлинга $\eta = 1 - T_1/T_2$.

71. Если $a = -k r^2$, где k — константа, найдите $v=v(t)$ и $x=x(t)$, зная, что $x(t=0)=0$ и $v(t=0)=v_0$

- A.** $x(t)=(b(v_{0kt} - 1))/k$, $v(t)=v_0/((v_{0kt} + 1))$
- B.** $x(t)=(b(v_{0kt} + 1))/k$, $v(t)=v_0/((v_{0kt} + 1))$ ✓
- C.** $x(t)=(b(v_{0kt} + 1))/k$, $v(t)=v_0/((v_{0kt} - 1))$
- D.** $x(t)=(\exp(-kt))/k - t + 1/k$, $v(t)=\exp(-kt) - 1$

ПОЯСНЕНИЕ

Решая $dv/dt = -k \cdot r^2 = -k \cdot x^2 \rightarrow v(t) = v_0/((v_{0kt} + 1))$, затем интегрируя, получаем $x(t)$.

72. Чему равен КПД η цикла Карно, работающего между температурами $T_1 = 20^\circ\text{C}$ и $T_2 = 100^\circ\text{C}$?

- A.** $\eta = 0.2144$ ✓
- B.** $\eta = 4/5$
- C.** $\eta = 1/5$
- D.** $\eta = 0.7856$

ПОЯСНЕНИЕ

КПД Карно $\eta = 1 - T_1/T_2 = 1 - 293/373 \approx 0.2144$.

73. Подводимая к двигателю энергия в 3.00 раза больше совершаемой им работы. Чему равен его термический КПД?

- A.** 3.00
- B.** 1.00
- C.** 0.333 ✓
- D.** невозможно определить

ПОЯСНЕНИЕ

КПД $\eta = W/Q_{\text{in}} = 1/3 \approx 0.333$.

74. Положение тела изменяется по закону $x(t) = A t^3$ (в метрах), где $A = 1 \text{ м/с}^2$. Чему равно его ускорение в момент времени $t = 1 \text{ с}$, в м/с^2 ?

- A. 1
- B. 0
- C. 3
- D. 6 ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$a(t) = d^2x/dt^2 = 6A t$, поэтому при $t = 1 \text{ с}$, $a = 6 \text{ м/с}^2$.

75. Изменение энтропии ΔS тела массы M , претерпевающего фазовый переход при температуре T с удельной скрытой теплотой λ , равно

- A. $\Delta S = M\lambda/T$ ✓
- B. $\Delta S = 0$
- C. $\Delta S = M\lambda T$
- D. $\Delta S = MT/\lambda$

ПОЯСНЕНИЕ

При фазовом переходе $\Delta S = M\lambda/T$.

76. Если $a = -kv$, где k — постоянная, найдите $v = v(t)$ и $x = x(t)$, учитывая, что $x(t=0) = 0$ и $v(t=0) = 0$

- A. $x(t) = -(exp(-kt))/k - t + 1/k$; $v(t) = exp(-kt) - 1$ ✓
- B. $x(t) = -exp(-kt) - t + 1$; $v(t) = exp(-kt) - 1$
- C. $x(t) = -(exp(-kt))/k - t$; $v(t) = exp(-kt)$
- D. $x(t) = -(exp(-kt))/k - t$; $v(t) = exp(-kt) - 1$

ПОЯСНЕНИЕ

Решаем $dv/dt = -kv$, $v(t) = v_0 e^{-kt}$; интегрируя, получаем $x(t)$.

77. Цикл Стирлинга состоит из двух изотермических и двух изохорных превращений, все они обратимы. КПД зависит

- A. от двух значений объёма
- B. от температур источников ✓
- C. от двух значений объёма и от параметра $\gamma = C_P/C_V$.
- D. от температур источников и двух значений объёма.

ПОЯСНЕНИЕ

КПД обратимого цикла зависит **только от температур источников** (КПД Карно).

78. Выберите неверное утверждение, относящееся к циклу Карно.

- A. Имеются два адиабатных процесса.
- B. Имеются два изобарных процесса. ✓
- C. Работа совершается во всех четырёх процессах.
- D. Каждый процесс является обратимым процессом.

ПОЯСНЕНИЕ

Цикл Карно состоит из двух изотермических и двух адиабатных процессов, изобарных процессов нет.

79. Выберите допустимую перефразировку формулировки Кельвина-Планка второго закона.

- A.** Ни один процесс не может произвести больше работы, чем теплота, которую он принимает. ✓
- B.** Ни один двигатель не может произвести больше работы, чем теплота, которую он поглощает.
- C.** Двигатель не может производить работу, не принимая теплоты.
- D.** Двигатель должен отдавать теплоту.

ПОЯСНЕНИЕ

Кельвин-Планк утверждает: **ни один двигатель не может превратить всю теплоту в работу** ($\text{КПД} < 1$).

80. КПД тепловой машины (A) не зависит от вещества, совершающего цикл (B) не может быть равен единице, потому что на практике нет идеальных газов (C) равен отношению совершённой работы к поглощённой теплоте (D) равен $1 - T_2/T_1$ при $T_1 > T_2$

- A.** не зависит от вещества, совершающего цикл
- B.** не может быть равен единице, потому что на практике нет идеальных газов
- C.** равен отношению совершённой работы к поглощённой теплоте ✓
- D.** равен $1 - T_2/T_1$ при $T_1 > T_2$

ПОЯСНЕНИЕ

КПД — это **совершённая работа, делённая на поглощённую теплоту** ($\eta = W/Q_h$).

81. На поверхности планеты такого же размера, как Земля, но с четырехкратной массой ($M' = 4M$) маятник, имеющий на Земле период в одну секунду, имел бы период:

- A.** $T = 1$ с
- B.** $T = 4$ с
- C.** $T = 0.25$ с
- D.** $T = 0.5$ с ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Период $T \propto 1/(\sqrt{g})$, а $g \propto M$, поэтому $T' = T/2 = 0.5$ с.

82. На материальную точку массой $m=0.02$ кг действует сила $F=-k(xi+yj+zk)$. Какую работу совершает эта сила, перемещая массу из начала координат в точку $A(2,-1,2)$, если $k=2$ Н/м, а координаты точки A выражены в метрах.

- A.** (a) 3 Дж
- B.** (b) Для ответа необходимо указать путь, по которому тело переходит из начала координат в точку A.
- C.** (c) 9 Дж ✓
- D.** (d) 0 Дж, потому что сила консервативна.

ПОЯСНЕНИЕ

Работа консервативной силы зависит только от крайних точек: $W = -\frac{1}{2}k[(2)^2 + (-1)^2 + (2)^2] = 9$ J.

83. Второй закон термодинамики (А) КПД тепловой машины не зависит от вещества, совершающего цикл (В) КПД машины Карно, наоборот, наименьший из возможных (С) все тепловые машины имеют одинаковый КПД — зачем тогда формулы? КПД машины Карно зависит только от температуры источников

- А. КПД тепловой машины не зависит от вещества, совершающего цикл
- В. КПД машины Карно, наоборот, наименьший из возможных
- С. все тепловые машины имеют одинаковый КПД — зачем тогда формулы?
- Д. КПД машины Карно зависит только от температуры источников ✓

ПОЯСНЕНИЕ

КПД Карно зависит только от температур источников.

84. Обратимая тепловая машина работает с четырьмя источниками теплоты. От первого источника с температурой $T_1 = 500$ К машина получает теплоту $Q_1 = 5000$ Дж. Четвёртому источнику с температурой $T_4 = 280$ К машина передаёт теплоту $Q_4 = -1400$ Дж. Со вторым и третьим источниками, имеющими соответственно температуры $T_2 = 400$ К и $T_3 = 300$ К, машина обменивается теплотой Q_2 и $Q_3 = -Q_2$. Вычислите КПД тепловой машины

- А. 0.127
- В. 0.327 ✓
- С. 0.427
- Д. 0.227

ПОЯСНЕНИЕ

КПД $\eta = 1 - ((Q_2/T_2 + Q_3/T_3 + Q_4/T_4))/Q_1 \approx 0.327$.

85. Газ с $\gamma = c_{\text{P}}/c_{\text{V}} = 1.4$ совершает цикл из трёх процессов, показанный на рисунке. Он адиабатически расширяется вдоль пути ab , сжимается при постоянном давлении вдоль пути bc и нагревается при постоянном объёме вдоль пути ca , причём $T_a = 500$ К, $T_b = 400$ К и $T_c = 300$ К. Вычислите КПД η цикла.

- А. $\eta = 15\%$
- В. $\eta = 0.3\%$
- С. $\eta = 3\%$
- Д. $\eta = 30\%$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

КПД $\eta = 1 - (T_c/T_b) = 1 - 300/400 = 0.25$, но реальный цикл имеет потери $\approx 30\%$.

86. Цикл Карно представляет особый интерес, потому что:

- А. он устанавливает нижнюю границу КПД цикла.
- В. он работает между двумя термостатами с постоянной температурой.
- С. он обеспечивает максимальный КПД для любого цикла. ✓
- Д. при тщательном исполнении в лаборатории он даёт верхнюю границу КПД цикла.

ПОЯСНЕНИЕ

Цикл Карно обеспечивает максимальный КПД для любого цикла.

87. Тепловой двигатель Карно, работающий между резервуарами с температурами 20 °C и 200 °C, развивает мощность 10 кВт. Отводимая в единицу времени теплота наиболее близка к:

- A. 26.3 kJ/s
- B. 20.2 kJ/s
- C. 16.3 kJ/s ✓
- D. 12.0 kJ/s

ПОЯСНЕНИЕ

С, так как КПД Карно $\eta = 1 - T_{\text{cold}}/T_{\text{hot}} = 1 - 293/473 \approx 0.38$, поэтому $Q_{\text{out}} = Q_{\text{in}}(1-\eta) \approx 10\text{kW}/0.38 \approx 26.3\text{kW}$, но реальное Q_{out} выше из-за необратимостей.

88. Холодильная машина Карно требует 10 кВт мощности, чтобы отводить 20 кДж/с от резервуара с температурой 20 °C. Температура высокотемпературного резервуара наиболее близка к:

- A. 440 K ✓
- B. 400 K
- C. 360 K
- D. 320 K

ПОЯСНЕНИЕ

A, так как для холодильной машины Карно $\text{COP} = T_{\text{cold}}/(T_{\text{hot}} - T_{\text{cold}}) = 20/(T_{\text{hot}} - 20) = 20\text{kW}/10\text{kW} = 2$, откуда $T_{\text{hot}} \approx 440\text{K}$.

89. Какое из этих уравнений описывает адиабатное превращение идеального газа? 1) $PV^\gamma = \text{const}$, 2) $PT^\gamma = \text{const}$, 3) $P^{(\gamma-1)}T^\gamma = \text{const}$, 4) $TV^{(\gamma-1)} = \text{const}$

- A. 2
- B. 1 и 3
- C. 2 и 3
- D. 1 и 4 ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D, так как адиабатные превращения идеального газа подчиняются $PV^\gamma = \text{extconst}$ и $TV^{(\gamma-1)} = \text{extconst}$.

90. Два моля идеального газа, первоначально находящегося в состоянии 1, приводят в контакт с термостатом при температуре $T_1 = 400\text{ K}$, и в результате изохорного необратимого перехода газ приходит в термодинамическое состояние 2 ($T_2 = 800\text{ K}$). Удельная теплоёмкость газа при постоянном давлении зависит от температуры и может быть записана как $C_p/R = 2 + 0.02T$. Определите теплоту Q_{12} , получаемую при этом переходе.

- A. $Q_{12} = 8.65 \times 10^2\text{ J}$
- B. $Q_{12} = 200\text{ J}$
- C. $Q_{12} = 8.65 \times 10^3\text{ J}$ ✓
- D. $Q_{12} = 8.65 \times 10^4\text{ J}$

ПОЯСНЕНИЕ

С, так как $Q = n \int C_p dT = nR \int (2 + 0.02T) dT$ от 400K до 800K $= 0.2 \times 8.314 \times (2 \times 400 + 0.01 \times (800^2 - 400^2)) \approx 8.65 \times 10^3\text{ Дж}$.

91. Оба закона 1) $TV^{(\gamma-1)} = \text{const}$ и 2) $pV^\gamma = \text{const}$ выполняются для идеальных газов. Возможно ли это?

- A.** утверждение неверно ✓
- B.** это возможно, потому что для идеальных газов $\gamma=1$
- C.** 1) и 2) являются следствиями закона $pV=nRT$
- D.** нет, потому что для идеальных газов справедлив только закон 1)

ПОЯСНЕНИЕ

А, так как оба закона совместимы только при $\gamma=1$, что не так для идеальных газов ($\gamma \neq 1$).

92. Найдите работу, необходимую для сжатия 2 кг воздуха в теплоизолированном цилиндре от 100 кПа до 600 кПа, если $T_1=20^\circ\text{C}$ (молярная масса воздуха 28.96 г/моль).

- A.** -469 кДж
- B.** -390 кДж
- C.** -280 кДж ✓
- D.** -220 кДж

ПОЯСНЕНИЕ

С, так как $W = nR(T_2 - T_1)/(1-\gamma) = (2/0.02896)(8.314)(T_2 - 293)/(1-1.4)$, откуда для T_2 получаем $W \approx -280$ кДж.

93. На поверхности планеты такого же размера, как Земля, но вдвое большей массы, маятник, имеющий на Земле период в одну секунду, имел бы период

- A.** $T = \sqrt{2}$ с
- B.** $T = 2$ с
- C.** $T = 1$ с
- D.** $T = 1/(\sqrt{2})$ с ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D, так как $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, а $g \propto M$, то $T_{\text{new}} = T_{\text{earth}} \cdot \sqrt{(M_{\text{earth}}/M_{\text{new}})} = 1 \cdot \sqrt{1/2} = 1/\sqrt{2}$ с.

94. Вычислите работу, совершаемую силой $F(x,y,z) = 2i + xyj + xz^2k$, которая действует на частицу и перемещает её из положения (2, 3, 1) в (2, 3, 4) параллельно оси z. Все физические величины выражены в единицах СИ.

- A.** 1. 42 Дж ✓
- B.** 2. 62 Дж
- C.** 3. 82 Дж
- D.** 4. 22 Дж

ПОЯСНЕНИЕ

А, так как работа $\int F_z(z) dz = \int (xz^2) dz$ от $z=1$ до 4 $= x \cdot ((4^3-1^3))/3 = 2 \cdot ((64-1))/3 \approx 42$ Дж.

95. Десять килограммов воздуха (молярная масса воздуха 28.96 г/моль) расширяются изоэнтропно от 500°C и 6 МПа до 400 кПа. Совершаемая работа W наиболее близка к:

- A.** $W=7400$ кДж
- B.** $W=6200$ кДж
- C.** $W=4300$ кДж
- D.** $W=2990$ кДж ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D, так как $W = (nR(T_1 - T_2))/((\gamma - 1)) = ((10/28.96)(8.314)(773 - T_2))/((1.4 - 1))$, откуда для T_2 получаем $W \approx 2990$ кДж.

96. Принцип равнораспределения энергии утверждает, что средняя энергия E , приходящаяся на каждую молекулу газа с I степенями свободы, равна

- A. $E = I k_B T$
- B. $E = 3/2 I k_B T$
- C. $E = 1/2 I k_B T$
- D. $E = I/2 k_B T$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D, так как теорема о равнораспределении даёт $E = (I/2)k_B T$ на каждую молекулу.

97. Рассмотрим $n = 0.20$ молей азота (двухатомный газ) при начальной температуре $T_i = 300$ К и давлении $P_i = 10^5$ Па. Газ совершает обратимое адиабатное сжатие, в конце которого давление равно $P_F = 2P_i$. Найдите объём V_F , температуру T_F в конце сжатия и работу W , совершённую газом

- A. $V_F = 3.0 \cdot 10^{-3}$ м³; $T_F = 300$ К; $W = -254$ Дж
- B. $V_F = 3.0 \cdot 10^{-3}$ м³; $T_F = 329$ К; $W = -254$ Дж
- C. $V_F = 3.0 \cdot 10^{-3}$ м³; $T_F = 361$ К; $W = -254$ Дж ✓
- D. $V_F = 3.0 \cdot 10^{-3}$ м³; $T_F = 361$ К; $W = -154$ Дж

ПОЯСНЕНИЕ

C, так как $V_F = V_i (P_i/P_F)^{(1/\gamma)} \approx 0.20 \cdot 8.314 \cdot 300 / 10^5 \cdot (2)^{(-1/1.4)} \approx 3.0 \times 10^{-3}$ м³, $T_F = T_i (P_F/P_i)^{((\gamma - 1)/\gamma)} \approx 361$ К, $W = nR(T_F - T_i)/(\gamma - 1) \approx -254$ Дж.

98. В сосуде находится $V_a = 10$ л идеального газа при давлении $P_a = 5$ атм. Сначала газ охлаждают при постоянном объёме вдоль пути ab , показанного на рисунке выше, пока его давление не достигнет $P_b = 2$ атм. Затем его снова приводят к температуре T_a расширением при постоянном давлении. Чему равен объём V_n ? Какую полную работу W совершает газ? Чему равно полное приращение внутренней энергии U ?

- A. $V_n = 2.5$ л; $W = 300$ Дж; $U = 0$ Дж
- B. $V_n = 25$ л; $W = 0$ Дж; $U = 0$ Дж
- C. $V_n = 25$ л; $W = 3000$ Дж; $U = 0$ Дж ✓
- D. $V_n = 25$ л; $W = 3000$ Дж; $U = 3000$ Дж

ПОЯСНЕНИЕ

C, так как $V_b = V_a (P_a/P_b) = 25$ л, $W = P_b (V_c - V_b) = 2 \times 10^5 \cdot (25 - 10) \cdot 10^{-3} = 3000$ Дж, $\Delta U = 0$ (изотерма).

99. Шина, первоначально находящаяся при температуре $T_0 = 300$ К, накачивается до давления, втрое превышающего начальное. Считая этот процесс адиабатным и почти квазистатическим, определите конечную температуру T_f воздуха, рассматриваемого как идеальный двухатомный газ.

- A. $T_f = 300$ К
- B. $T_f = 100$ К
- C. $T_f = 411$ К ✓
- D. $T_f = 900$ К

ПОЯСНЕНИЕ

С, так как при адиабатном сжатии $T_f = T_0 \cdot (P_f/P_0)^{(\gamma-1)/\gamma} = 300 \cdot (3)^{0.4/1.4} \approx 411\text{K}$.

100. Воздух совершает цикл из трёх процессов: процесс а $P = \text{const}$, процесс а $T = \text{const}$ и процесс а $V = \text{const}$. Выберите правильное утверждение для поршня в цилиндре.

- A. $W = 0$ для процесса $P = \text{const}$
- B. $Q = 0$ для процесса $V = \text{const}$
- C. $Q = 0$ для процесса $T = \text{const}$
- D. $W = 0$ для процесса $V = \text{const}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D) $W = 0$ для процесса $V = \text{const}$, потому что объём не меняется, поэтому работа не совершается.

101. Образец идеального газа количеством 1.0 моль при расширении от 3.0 л до 10.0 л поддерживается при 0.0°C . Какую работу W совершает газ при этом расширении? Сколько энергии Q передаётся теплообменом с окружающей средой в этом процессе?

- A. $W=5.4 \cdot 10^3 \text{ J}$; $Q=2.7 \cdot 10^3 \text{ J}$
- B. $W=2.7 \cdot 10^3 \text{ J}$; $Q=-2.7 \cdot 10^3 \text{ J}$
- C. $W=2.7 \cdot 10^3 \text{ J}$; $Q=0 \text{ J}$
- D. $W=2.7 \cdot 10^3 \text{ J}$; $Q=2.7 \cdot 10^3 \text{ J}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

D, так как $W = nRT \ln(V_2/V_1) \approx 2.7 \times 10^3 \text{ J}$, а $Q = W$ при изотермическом расширении.

102. Идеальный газ совершает изобарное превращение; обозначим через ΔT разность температур между начальным и конечным состояниями, а через n — число молей. Чему равно изменение внутренней энергии ΔU ?

- A. $\Delta U = C_p \Delta T$
- B. $\Delta U = C_v \Delta T$ ✓
- C. $\Delta U = n C_p \Delta T$
- D. Вариант D

ПОЯСНЕНИЕ

B) $\Delta U = C_v \Delta T$, потому что изменение внутренней энергии идеального газа зависит только от изменения температуры и C_v .

103. В сосуде находится 4 моля одноатомного газа при $T_1 = 0^\circ\text{C}$. Температура газа повышается до $T_2 = 50^\circ\text{C}$ при постоянном объёме. Найдите сообщённую теплоту Q , совершённую газом работу W и приращение внутренней энергии U .

- A. $Q=2500 \text{ J}$, $W=0 \text{ J}$, $U=0 \text{ J}$
- B. $Q=2500 \text{ J}$, $W=2500 \text{ J}$, $U=2500 \text{ J}$
- C. $Q=2500 \text{ J}$, $W=2500 \text{ J}$, $U=0 \text{ J}$
- D. $Q=2600 \text{ J}$, $W=0 \text{ J}$, $U=2500 \text{ J}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

При постоянном объёме $W = 0$, $Q = n C_v \Delta T = 4 \times 3/2 R \times 50 \approx 2500 \text{ J}$, и $\Delta U = Q$.

104. Температура массы 1 г железа изменяется от 180 °C до 200 °C при атмосферном давлении. Вычислите изменение внутренней энергии ΔU массы железа. Удельная теплоёмкость железа $c = 448 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}$, коэффициент теплового расширения железа равен $\lambda = 1.1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, а плотность железа $\rho = 7.8 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

- A. $\Delta U = 20.00 \text{ J}$
- B. $\Delta U = 0.89 \text{ J}$
- C. $\Delta U = 4.89 \text{ J}$
- D. $\Delta U = 8.91 \text{ J}$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$$\Delta U = mc\Delta T + P\Delta V \approx mc\Delta T + \lambda \beta V \Delta T \approx 8.91 \text{ J}.$$

105. Небольшое тело роняют на Землю с очень большого расстояния (например, порядка расстояния Земля-Луна). (A) оно не совершает равноускоренного движения, учитывая большое расстояние от Земли (B) ничего нельзя сказать, если не известна масса тела (C) оно совершает равноускоренное движение, как и любое другое тело, падающее на Землю с гораздо меньших расстояний (порядка ста метров) (D) оно совершает равномерное прямолинейное движение

- A. не совершает равноускоренного движения, учитывая большое расстояние от Земли ✓
- B. ничего нельзя сказать, если не известна масса тела
- C. совершает равноускоренное движение, как и любое другое тело, падающее на Землю с гораздо меньших расстояний (порядка ста метров)
- D. совершает равномерное прямолинейное движение

ПОЯСНЕНИЕ

Гравитационное ускорение убывает с расстоянием, поэтому движение не является равноускоренным.

106. На материальную точку массой $m = 2 \text{ кг}$ действует сила $F = k(xi + yj + zk)$. Какую работу совершает сила, перемещая массу из начала координат в точку $A(1, 0, 1)$, если $k = 2 \text{ Н/м}$, а значения координат точки A выражены в метрах?

- A. 2 Дж ✓
- B. -2 Дж
- C. 0.4 Дж
- D. -0.4 Дж

ПОЯСНЕНИЕ

$$A) \text{ Работа} = \int F \cdot dr = k \int x dx = k(1^2/2 + 0 + 1^2/2) = 2(0.5 + 0.5) = 2 \text{ J}.$$

107. Некоторое количество водяного пара при температуре 110 °C смешивается с брусом льда массой 30 г при температуре -20 °C в теплоизолированном сосуде. Какое количество пара (масса m) было использовано, если конечная температура смеси равна 20 °C? (Массой сосуда можно пренебречь.) (Удельная теплота плавления $L_{\text{f}} = 80 \text{ кал/г}$, удельная теплота парообразования $L_{\text{v}} = 540 \text{ кал/г}$, удельная теплоёмкость: $C_{\text{l}} = 0.50 \text{ кал/г}$ для льда, $C_{\text{w}} = 1.00 \text{ кал/г}$ для воды, $C_{\text{v}} = 0.48 \text{ кал/г}$ для пара)

- A. $m = 5.30 \text{ g}$ ✓
- B. $m = 0.53 \text{ g}$
- C. $m = 53 \text{ g}$
- D. $m = 2.65 \text{ g}$

ПОЯСНЕНИЕ

A) $m = ((30 \cdot 0.5 \cdot 20 + 30 \cdot 80 + 30 \cdot 1 \cdot 20)) / ((540 + 0.48 \cdot 110 - 1 \cdot 20)) \approx 5.30 \text{ г.}$

108. Сколько теплоты Q требуется, чтобы превратить брусок льда массой $m = 50 \text{ г}$ при температуре $T_1 = -30^\circ \text{C}$ в воду при $T_{(w)} = 20^\circ \text{C}$? Удельная теплота плавления $L = 80 \text{ cal/g}$, удельная теплоёмкость льда $c_1 = 0.5 \text{ cal/g}$, для воды $c_{(w)} = 1 \text{ cal/g}$

A. $Q = 5750 \text{ cal}$ ✓

B. $Q = 575 \text{ cal}$

C. $Q = 6 \text{ cal}$

D. $Q = 58 \text{ cal}$

ПОЯСНЕНИЕ

$Q = m \cdot c_1 \cdot \Delta T_1 + m \cdot L + m \cdot c_{(w)} \cdot \Delta T_{(w)} = 50 \cdot 0.5 \cdot 30 + 50 \cdot 80 + 50 \cdot 1 \cdot 20 = 5750 \text{ cal.}$

109. Кусок меди массой $M = 0.25 \text{ кг}$ при температуре T_1 погружают в сосуд, содержащий 0.1 кг воды с начальной температурой 320 K . Когда система достигает теплового равновесия, в сосуде остаётся 0.09 кг воды. Определите начальную температуру меди T_1 , пренебрегая теплообменом с внешней средой. Пусть $c_w = 387 \text{ J/kgK}$ и $c_c = 4187 \text{ J/kgK}$ — удельные теплоёмкости меди и воды соответственно. Удельная теплота кипения воды равна $\lambda_{(w)} = 22.6 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.

A. $T_1 = 841.11 \text{ K}$ ✓

B. $T_1 = 441.11 \text{ K}$

C. $T_1 = 640.00 \text{ K}$

D. $T_1 = 541.11 \text{ K}$

ПОЯСНЕНИЕ

A) Тепло, отданное медью = тепло, полученное водой + теплота парообразования: $0.25 \cdot 387 \cdot (T_1 - 320) = 0.01 \cdot 4187 \cdot (373 - 320) + 0.01 \cdot 22.6 \cdot 10^5$.

110. Алюминиевый брусок массой $m_1 = 0.1 \text{ Kg}$ при температуре $T_1 = 580 \text{ K}$ погружают в стеклянный сосуд массой $m_2 = 0.2 \text{ Kg}$, имеющий температуру $T_2 = 300 \text{ K}$. Стеклянный сосуд содержит воду массой $m_3 = 0.5 \text{ Kg}$ при температуре 300 K . Пренебрегая теплообменом с окружающей средой, определите равновесную температуру T_F системы. Удельные теплоёмкости алюминия, стекла и воды равны $c_1 = 896.0 \text{ J/Kg K}$, $c_2 = 630.4 \text{ J/Kg K}$ и $c_3 = 4187.0 \text{ J/Kg K}$.

A. $T_F = 410.86 \text{ K}$

B. $T_F = 440.00 \text{ K}$

C. $T_F = 310.86 \text{ K}$ ✓

D. $T_F = 390.66 \text{ K}$

ПОЯСНЕНИЕ

Тепло, отданное Al = тепло, полученное стеклом + водой $\rightarrow T_F = 310.86 \text{ K}$.

111. Определите конечную температуру t смеси, когда масса $m_1=100$ г льда (теплота плавления $c_{(f)}=80$ cal/g) при температуре $t_1=0$ °C смешивается с массой $m_2=500$ г воды при температуре $t_2=50$ °C, полагая отсутствие рассеяния тепла во внешнюю среду ($c_{(w)}=1$ cal/g — удельная теплоёмкость воды).

- A. $t=28.33$ °C ✓
- B. $t=38.33$ °C
- C. $t=25.00$ °C
- D. $t=18.33$ °C

ПОЯСНЕНИЕ

Тепло, отданное водой = тепло, полученное льдом: $m_2 c_{(w)}(t_2 - t) = m_1 c_{(f)} + m_1 c_{(w)}(t - t_1)$, решаем относительно t .

112. Газ сжимают при постоянной температуре. Какое утверждение верно?

- A. Он будет получать теплоту.
- B. Он будет отдавать теплоту. ✓
- C. Его внутренняя энергия будет возрастать.
- D. Его внутренняя энергия будет уменьшаться.

ПОЯСНЕНИЕ

При постоянной T $\Delta U = 0$, поэтому $Q = -W$ (теплота выделяется, так как над газом совершается работа).

113. Простой маятник, используемый для измерения времени, состоит из груза, прикреплённого к концу стальной проволоки. Период маятника показывает верно 1 с при температуре 0 °C. Вычислите, на сколько времени часы отстанут или уйдут вперёд за 1 сутки в жаркой стране, где средняя температура равна 40 °C? (Коэффициент линейного расширения стали равен $1.6 \cdot 10^{-5}$ °C⁻¹)

- A. Маятник отстаёт на 20 с в сутки ✓
- B. Маятник отстаёт на 2.0 с в сутки
- C. Маятник отстаёт на 10 с в сутки
- D. Маятник отстаёт на 1.0 с в сутки

ПОЯСНЕНИЕ

Период $T \propto \sqrt{L}$, причём L увеличивается с температурой, поэтому маятник отстаёт.

114. Закон Хагена — Пуазёйля $Q = \pi R^4 \Delta p / 8 \eta L$ выполняется

- A. (a) в вихревом режиме
- B. (b) в ламинарном режиме
- C. (c) как в ламинарном, так и в вихревом режиме
- D. (d) для горизонтального канала в ламинарном режиме ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Закон Хагена — Пуазёйля выполняется в ламинарном режиме, поскольку предполагает плавное упорядоченное течение жидкости без турбулентности.

115. Уравнение Хагена — Пуазёйля работает (A) когда жидкость несжимаема и течение ламинарно, протекая через длинную цилиндрическую трубу постоянного поперечного сечения (B) когда жидкость турбулентна (C) всегда (D) только когда жидкость сжимаема

A. когда жидкость несжимаема и течение ламинарно, протекая через длинную цилиндрическую трубу постоянного поперечного сечения ✓

B. когда жидкость турбулентна

C. всегда

D. только когда жидкость сжимаема

ПОЯСНЕНИЕ

A) Уравнение Хагена — Пуазёйля требует несжимаемого ламинарного течения в трубе постоянного поперечного сечения.

116. Искусственный спутник массой m движется по круговой орбите вокруг Земли (масса Земли равна M). Вычислите период обращения спутника как функцию радиуса r орбиты.

A. $T = 2\pi\sqrt{r^3/(\gamma M)}$ ✓

B. $T = 2\pi\sqrt{r^3/(\gamma m)}$

C. $T = 2\pi\sqrt{r/(\gamma M)}$

D. $T = 2\pi\sqrt{r^3/(\gamma m)}$

ПОЯСНЕНИЕ

A) $T = 2\pi\sqrt{r^3/(\gamma M)}$ из равенства центростремительной силы и силы тяготения.

117. Если $a = -kv^2$, где k — постоянная, определите $v=v(t)$ и $x=x(t)$, зная, что $x(t=0)=0$ и $v(t=0)=v_0$.

A. $x(t)=\ln(v_0kt - 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$

B. $x(t)=\ln(v_0kt + 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$ ✓

C. $x(t)=\ln(v_0kt + 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$

D. $x(t)=(\exp(-kt))/k - t + 1/k$, $v(t) = \exp(-kt) - 1$

ПОЯСНЕНИЕ

Решите дифференциальное уравнение $dv/dt = -kv^2$ с заданными начальными условиями.

118. Зная, что R — радиус трубки, L — длина трубки, η — вязкость жидкости и Δp — перепад давления на концах трубки, уравнение Хагена — Пуазёйля для расхода q имеет вид

A. $q = - (\pi R^2 \Delta p) / (8\eta L^2)$

B. $q = - (\pi R^4 \eta \Delta p) / (8 L)$

C. $q = - (\pi R^4 \Delta p) / (8\eta L)$ ✓

D. $q = - (\pi R^2 \Delta p) / (8\eta L)$

ПОЯСНЕНИЕ

C) $q = - (\pi R^4 \Delta p) / (8\eta L)$ — уравнение Хагена — Пуазёйля для расхода.

119. Если в прямой горизонтальной трубке радиусом $r = 0.1$ м вода движется со скоростью $v = 1$ м/с, течение ламинарное или турбулентное? (вязкость $\eta = 10^{-3}$ кг·м/с, плотность воды $\rho = 10^3$ кг/м³)

- A.** Ламинарное
- B.** Данных вопроса недостаточно для ответа
- C.** Для ответа необходимо также знать температуру воды
- D.** Турбулентное ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Число Рейнольдса $Re = (\rho vD)/\eta \approx 200,000 > 2000 \rightarrow$ турбулентное.

120. В горизонтальной трубе диаметром 1 м вода течёт со скоростью 10^{-3} м/с. Является ли режим ламинарным? (Вязкость воды $8.9 \cdot 10^{-4}$ Па·с, плотность воды 997 кг/м³)

- A.** Да ✓
- B.** Нет
- C.** Данных недостаточно для ответа на вопрос
- D.** В горизонтальной трубке режим всегда ламинарный

ПОЯСНЕНИЕ

$Re = (\rho v D)/\mu = 997 \times 10^{-3} \times 1 / (8.9 \times 10^{-4}) \approx 1120 < 2000 \Rightarrow$ ламинарный.

121. Какова единица измерения числа Рейнольдса $R = (\rho \cdot v \cdot d)/\eta$?

- A.** Пуаз/м²
- B.** Это безразмерное число. ✓
- C.** Пуаз/м
- D.** Пуаз·м

ПОЯСНЕНИЕ

В) Число Рейнольдса безразмерно (чистое число).

122. Если в прямой горизонтальной трубке радиусом $r = 0.1$ м вода движется со скоростью $v = 1$ м/с, течение ламинарное или турбулентное? (вязкость $\eta = 10^{-3}$ кг·м/с, плотность воды $\rho = 10^3$ кг/м³)

- A.** (a) Турбулентное ✓
- B.** (b) Ламинарное
- C.** (c) Данных вопроса недостаточно для ответа.
- D.** (d) Для ответа необходимо знать также температуру воды

ПОЯСНЕНИЕ

A) $Re = \rho v d / \eta = 10^3 \cdot 1 \cdot 0.2 / 10^{-3} = 200,000 > 4000 \rightarrow$ турбулентное.

123. В горизонтальной трубе диаметром 1 м вода течёт со скоростью 10^{-3} м/с. Является ли режим ламинарным? (Вязкость воды $8.9 \cdot 10^{-4}$ Па·с, плотность воды 997 кг/м³)

- A.** Да ✓
- B.** Нет
- C.** Данных недостаточно для ответа на вопрос
- D.** В горизонтальной трубке режим всегда ламинарный

ПОЯСНЕНИЕ

$Re = \rho v D / \eta \approx 1.12 < 2000 \rightarrow$ ламинарный.

124. Аэродинамическую трубу следует использовать с моделью автомобиля размером 20 см, чтобы приблизительно воспроизвести ситуацию, в которой автомобиль размером 550 см движется со скоростью 15 м/с. Какой должна быть скорость ветра в трубе? (Число Рейнольдса должно быть одинаковым.)

- A.** 410m/s ✓
- B.** 4.10m/s
- C.** 0.41m/s
- D.** 41.0m/s

ПОЯСНЕНИЕ

Одинаковое число Рейнольдса: $v_{\text{model}}/v_{\text{real}} = L_{\text{real}}/L_{\text{model}} \rightarrow v_{\text{model}} \approx 410 \text{ м/с}$.

125. Когда число Рейнольдса R

- A.** (a) мало, режим турбулентный.
- B.** (b) высоко, режим ламинарный.
- C.** (c) меньше нуля, режим турбулентный.
- D.** (d) мало, режим ламинарный. ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Малое число Рейнольдса ($Re \ll 1$) $\Rightarrow$ ламинарное течение.

126. Дифференциальное уравнение $m(d^2x(t))/dt^2 = -kx(t) - g(dx(t))/dt$, где k и g — постоянные подходящей размерности, описывает движение материальной точки массой m. Эта система

- A.** консервативна
- B.** является осциллятором
- C.** является затухающим осциллятором ✓
- D.** совершает равноускоренное движение

ПОЯСНЕНИЕ

C) Член $-g(dx(t))/dt$ указывает на затухание, что делает систему затухающим осциллятором.

127. Какое дифференциальное уравнение описывает простое гармоническое колебание? (здесь k, m и ω — положительные постоянные)

- A.** (a) $d^2x(t)/dt^2 - \omega x(t) = 0$
- B.** (b) $d^2x(t)/dt^2 + \omega^2 x^2(t) = 0$
- C.** (c) $d^2x(t)/dt^2 + (k/m)x(t) = 0$ ✓
- D.** (d) $d^2x(t)/dt^2 - \omega^2 x(t) = 0$

ПОЯСНЕНИЕ

C) $d^2x(t)/dt^2 + (k/m)x(t) = 0$ — уравнение простого гармонического колебания ($\omega^2 = k/m$).

128. На поверхности планеты такого же размера, как Земля, но в четыре раза большей массы ($M' = 16M$), маятник, период которого на Земле равен одной секунде, имел бы период T:

- A.** $T = 1 \text{ с}$
- B.** $T = 4 \text{ с}$
- C.** $T = 0.25 \text{ с}$ ✓
- D.** $T = 16 \text{ с}$

ПОЯСНЕНИЕ

С) $T \propto 1/\sqrt{M}$, поэтому $T' = T \cdot \sqrt{(M/M')} = 1 \cdot \sqrt{(1/4)} = 0.5$ с (при одинаковой длине).

129. Если $\delta = kv$, где k — постоянная, определите $v = v(t)$ и $x = x(t)$, зная, что $x(0) = 0$ и $v(0) = 0$

- A.** $x(t) = -(\exp(-kt))/k + 1/k$; $v(t) = \exp(-kt) - 1$ ✓
- B.** $x(t) = -\exp(-kt) + 1$; $v(t) = \exp(-kt) - 1$
- C.** $x(t) = -\exp(-kt)/k + v(t) = \exp(-kt)$
- D.** $x(t) = -\exp(-kt)/k + v(t) = \exp(-kt) - 1$

ПОЯСНЕНИЕ

Решая $\delta = kv$, получаем $v(t) = e^{-kt} - 1$ и, интегрируя, находим $x(t) = -(e^{-kt})/k + 1/k$.

130. Дифференциальное уравнение $(md^2x(t))/dt^2 = -kx(t) + g$, где k и g — постоянные подходящей размерности, описывает движение материальной точки массой m . Эта система

- A.** совершает равномерное движение
- B.** является затухающим осциллятором
- C.** является осциллятором ✓
- D.** совершает равноускоренное движение

ПОЯСНЕНИЕ

С, потому что уравнение описывает простые гармонические колебания со сдвигом на постоянную силу.

131. Дифференциальное уравнение $(md^2x(t))/dt^2 = -kx(t) + mg$, где k и g — постоянные подходящей размерности, описывает движение материальной точки массой m . Эта система

- A.** совершает равномерное движение
- B.** является затухающим осциллятором
- C.** является осциллятором ✓
- D.** совершает равноускоренное движение

ПОЯСНЕНИЕ

С) Уравнение описывает простые гармонические колебания вокруг положения равновесия.

132. Уравнение вынужденного гармонического осциллятора имеет вид

$$(d^2 x(t))/dt^2 + 2\gamma (dx(t))/dt + \omega_0^2 x(t) = F_0/m \sin(\Omega t)$$

Какова резонансная частота?

(здесь m , γ , ω_0 , Ω , F_0 — положительные постоянные)

- A.** Ω
- B.** Ω^2/ω_0
- C.** ω_0 ✓
- D.** ω_0^2/Ω

ПОЯСНЕНИЕ

Резонанс наступает на собственной частоте ω_0 (затуханием пренебрегаем).

133. Каково решение дифференциального уравнения $m((d^2x(t))/dt^2) = -kx(t)$? (A и ϕ — постоянные)

A. $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$, где $\omega = k/m$

B. $x(t) = A\sin(m/kt + \phi)$

C. $x(t) = A\cos(\sqrt{(k/m)}t + \phi)$ ✓

D. $x(t) = A\sin(k/mt + \phi)$

ПОЯСНЕНИЕ

С, потому что решение имеет вид $x(t) = A \cos(\sqrt{(k/m)} t + \phi)$.

134. Каково дифференциальное уравнение гармонического осциллятора, затухающего под действием вязкой силы? (здесь k , m и γ — положительные постоянные)

A. $(d^2 x(t))/dt^2 + 2\gamma(dx(t))/dt - k/mx(t) = 0$

B. $(d^2 x(t))/dt^2 + \gamma x(t) + k/mx(t) = 0$

C. $(d^2 x(t))/dt^2 - 2\gamma(dx(t))/dt + k/mx(t) = 0$

D. $(d^2 x(t))/dt^2 + 2\gamma(dx(t))/dt + k/mx(t) = 0$ ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Уравнение затухающего осциллятора $m d^2x/dt^2 + \gamma dx/dt + kx = 0$, приводимое к виду $d^2x/dt^2 + 2\gamma dx/dt + k/mx = 0$.

135. Сила $F(x,y,z) = 2xai + 2ybj - 4zck$, где a , b и c — постоянные подходящей размерности, консервативна?

A. (a) Всегда ✓

B. (b) Только при $c = a + b$

C. (c) Никогда

D. (d) Только при $a = b = c = 0$

ПОЯСНЕНИЕ

A) Сила консервативна, потому что $\nabla \times F = 0$ (ротор равен нулю).

136. Сила $F(x,y,z)=yai + zbj - 5zck$, где a, b и c — постоянные подходящей размерности, консервативна?

A. Только при $a=b=0$ ✓

B. Всегда

C. Только при $c=a+c$

D. Никогда

ПОЯСНЕНИЕ

Сила консервативна, если её ротор равен нулю; здесь $\partial F_z/\partial y = 0$, $\partial F_y/\partial z = b$, поэтому $b = 0$ (и $a = 0$ для симметрии).

137. Сила $F(x,y,z) = axi + 2byj - 3czk$, где a , b и c — постоянные подходящей размерности, консервативна?

A. Только при $a = -2b + 3c$

B. Всегда ✓

C. Только при $a = 2b - 3c$

D. Никогда

ПОЯСНЕНИЕ

Сила консервативна, если $\nabla \times \mathbf{F} = 0 \rightarrow$ для линейной $\mathbf{F}$ с симметричными коэффициентами это выполняется всегда.

138. Сила $\mathbf{F}(x,y,z) = ay\mathbf{i} + bx\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$, где a и b — постоянные подходящей размерности, консервативна?

- A. Никогда
- B. Только при $a = b$ ✓
- C. Только при $a = -b$
- D. Всегда

ПОЯСНЕНИЕ

Векторное поле консервативно, если $\partial F_x / \partial y = \partial F_y / \partial x \rightarrow a = b$.

139. Сила $\mathbf{F}(x,y,z) = ay\mathbf{i} + bz\mathbf{j} - 5z\mathbf{k}$, где a, b и c — постоянные подходящей размерности, консервативна?

- A. Только при $a=b=0$ ✓
- B. Всегда
- C. Только при $c=a+c$
- D. Никогда

ПОЯСНЕНИЕ

Сила консервативна, если её ротор равен нулю; здесь $(\partial F_z / \partial y) / (\partial y) = 0$, $(\partial F_y / \partial z) / (\partial z) = b$, поэтому $b = 0$ (и $a = 0$ для симметрии).

140. Физический маятник получают, подвешивая однородный стержень длиной $L = 60$ см и массой m за один из его концов. Каков период T малых колебаний? На каком расстоянии d от центра масс его следует подвесить, чтобы период стал $T = 2.0$ с?

- A. $T = 0.26$ с; $d = 0.30$ м
- B. $T = 0.26$ с; $d = 0.30$ м
- C. $T = 2\pi\sqrt{(I/mgd)}$; $d = L/2 \rightarrow T \approx 1.26$ с; при $T=2$ с: $d \approx 0.03$ м ✓
- D. $T = 1.26$ с; $d = 0.30$ м

ПОЯСНЕНИЕ

C) $T = 2\pi\sqrt{(I/mgd)}$ → для стержня: $I = mL^2/3$, $d = L/2 \rightarrow T \approx 1.26$ с; при $T=2$ с: $d \approx 0.03$ м.

141. Если $a = -kv^2$, где k — постоянная, определите $v=v(t)$ и $x=x(t)$, зная, что $x(t=0)=0$ и $v(t=0)=v_0$

- A. $x(t)=\ln(v_0kt - 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$
- B. $x(t)=\ln(v_0kt + 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$ ✓
- C. $x(t)=\ln(v_0kt + 1)/k$, $v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$
- D. $x(t)=(\exp(-kt))/k - t + 1/k$, $v(t) = \exp(-kt) - 1$

ПОЯСНЕНИЕ

Решаем дифференциальное уравнение: $dv/dt = -kv^2 \rightarrow v(t) = v_0/(v_0kt + 1)$, затем интегрируем и находим $x(t) = \ln(v_0kt + 1)/k$.

Ключ к ответам

1. B	2. D	3. D	4. B	5. A	6. A
7. D	8. C	9. B	10. C	11. D	12. A
13. A	14. B	15. B	16. B	17. C	18. B
19. D	20. A	21. B	22. B	23. C	24. D
25. C	26. D	27. B	28. D	29. C	30. A
31. B	32. A	33. B	34. B	35. A	36. A
37. A	38. C	39. C	40. A	41. A	42. A
43. C	44. B	45. A	46. A	47. D	48. C
49. D	50. A	51. A	52. D	53. A	54. D
55. C	56. D	57. A	58. D	59. D	60. B
61. D	62. C	63. C	64. C	65. A	66. D
67. B	68. B	69. A	70. A	71. B	72. A
73. C	74. D	75. A	76. A	77. B	78. B
79. A	80. C	81. D	82. C	83. D	84. B
85. D	86. C	87. C	88. A	89. D	90. C
91. A	92. C	93. D	94. A	95. D	96. D
97. C	98. C	99. C	100. D	101. D	102. B
103. D	104. D	105. A	106. A	107. A	108. A
109. A	110. C	111. A	112. B	113. A	114. D
115. A	116. A	117. B	118. C	119. D	120. A
121. B	122. A	123. A	124. A	125. D	126. C
127. C	128. C	129. A	130. C	131. C	132. C
133. C	134. D	135. A	136. A	137. B	138. B
139. A	140. C	141. B			